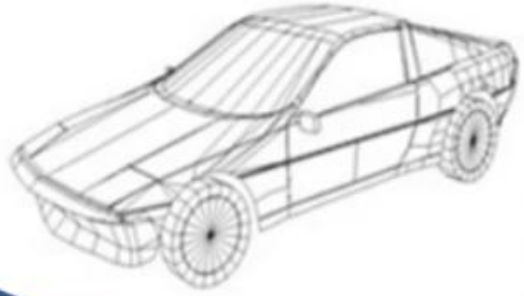
PYTHON CLASSES...

CLASSE →



Tipo: ?

Cor: ?

Placa: ?

Número de Portas: ?

Molde



← OBJETOS →



Tipo: Porsche

Cor: Cinza

Placa: MHZ-4345

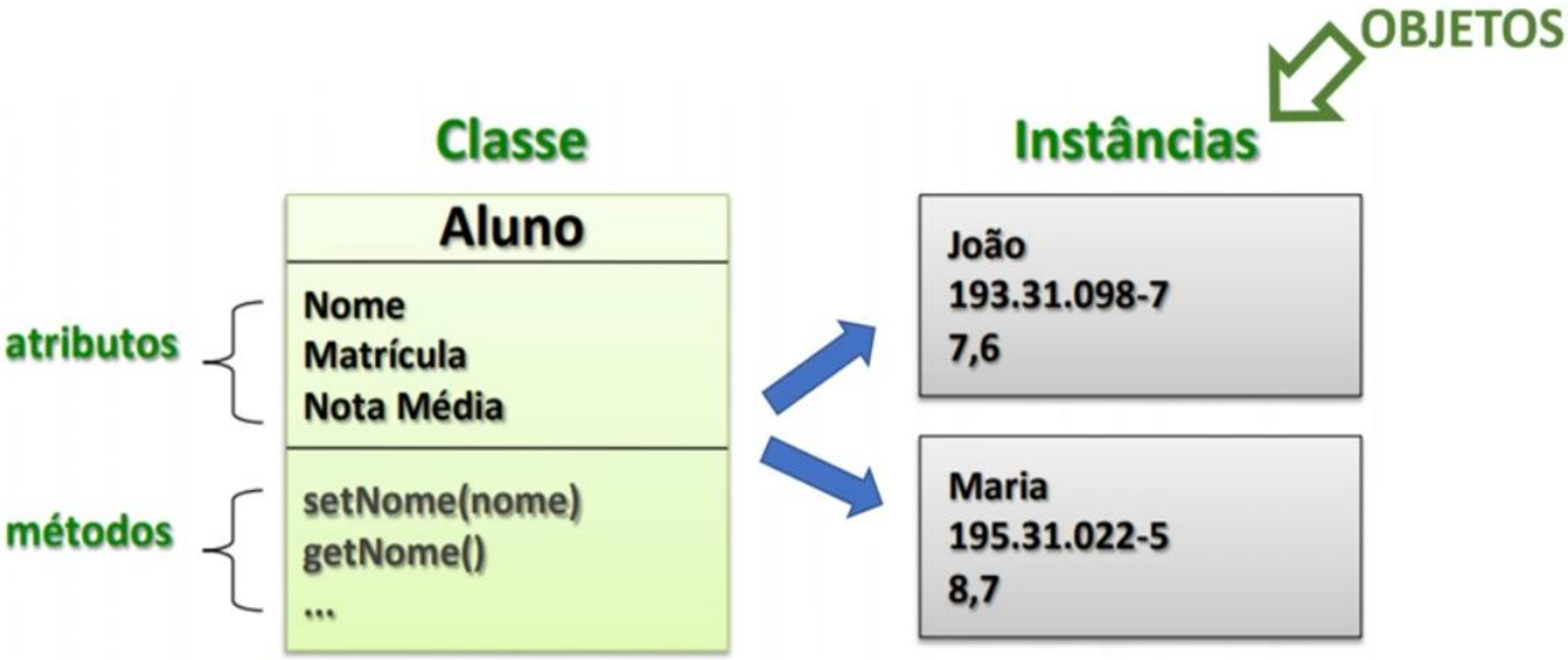
Número de Portas: 2

Tipo: Ferrari

Cor: Vermelho

Placa: JKL-0001

Número de Portas: 4


OBJETOS
Classe
Instâncias
Aluno
atributos
Nome
Matrícula
Nota Média
métodos
setNome(nome)
getNome()
...
João
193.31.098-7
7,6
Maria
195.31.022-5
8,7

DEFININDO UMA CLASSE...

Recapitulando:

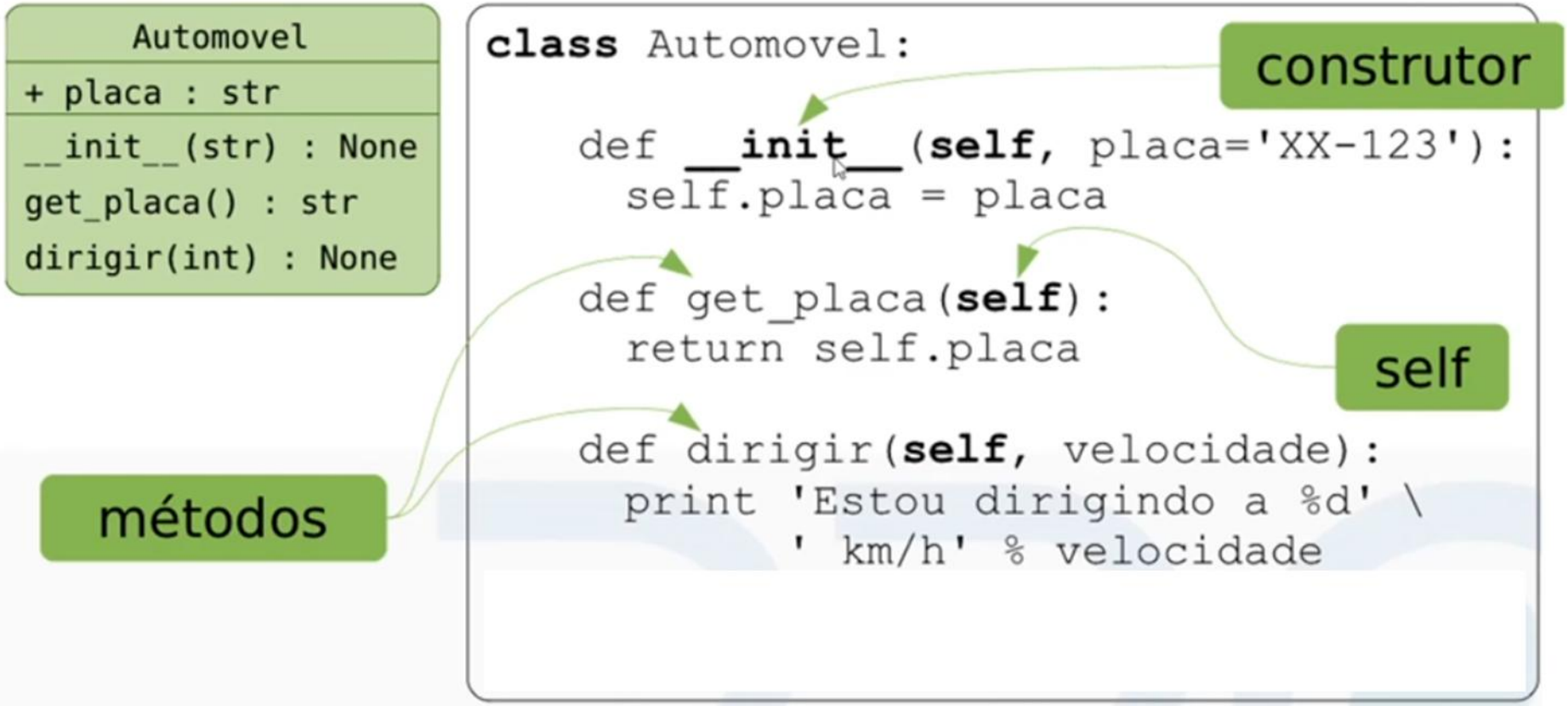
CLASSE....: Molde
OBJETO...: Agente ativo na programação
MÉTODO.: Capacidade de ação do agente ativo
ATRIBUTO: Característica do agente ativo

Exemplo:

CLASSE....: Automóvel
OBJETO...: Meu Carro
MÉTODO.: Acelerar(), Frear()...
ATRIBUTO: Placa, Cor, Ano Fabricação...

Python não usa o conceito de definição de interfaces como em outras linguagens. Basta você definir a classe e utilizá-la!

DEFINIÇÃO DE UMA CLASSE...



DEFININDO UMA CLASSE...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

    def get_placa(self):
        return self.placa

meu_carro = Automovel('XZX1234')

print(meu_carro.get_placa())
```

DEFININDO UMA CLASSE...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
        print(f'Estou digirindo a {velocidade} km/h')

meu_carro = Automovel('XZX1234')

print(meu_carro.get_placa())

meu_carro.digirir(100)
```

MÓDULOS DE TERCEIROS

- ✓ **CSV**
  - Valores separados por vírgula (COMMA SEPARETED VALUES)
- ✓ **JSON**
  - Notação de objetos em Java Script (JAVA SCRIPT OBJECT NOTATION)

JAVA...

Java e JavaScript são linguagens de programação com propósitos e sintaxes diferentes. Java é uma linguagem de programação geral, enquanto JavaScript é uma linguagem de script voltada para o desenvolvimento web.

O **Java** é uma linguagem de programação orientada a objetos (OOP). É conhecida por sua portabilidade e robustez. Pode ser usada em diversas carreiras, como desenvolvimento de aplicativos Android, engenharia de Big Data, engenharia de segurança e engenharia de software.

O **JavaScript** é uma linguagem de script orientada a objetos (OOP). É usado para criar interações dinâmicas nas páginas, como animações, validações de formulário e manipulação de elementos HTML e CSS. Pode ser usado para criar videogames baseados em navegador e outros aplicativos da web.

	Java	JavaScript
Uso	Aplicações robustas, executadas em máquina virtual	Desenvolvimento web, interatividade de páginas
Execução	Compilado em bytecode, executado pela JVM	Interpretado diretamente pelos navegadores
Tipo de tipagem	Fortemente tipado	Fracamente tipado

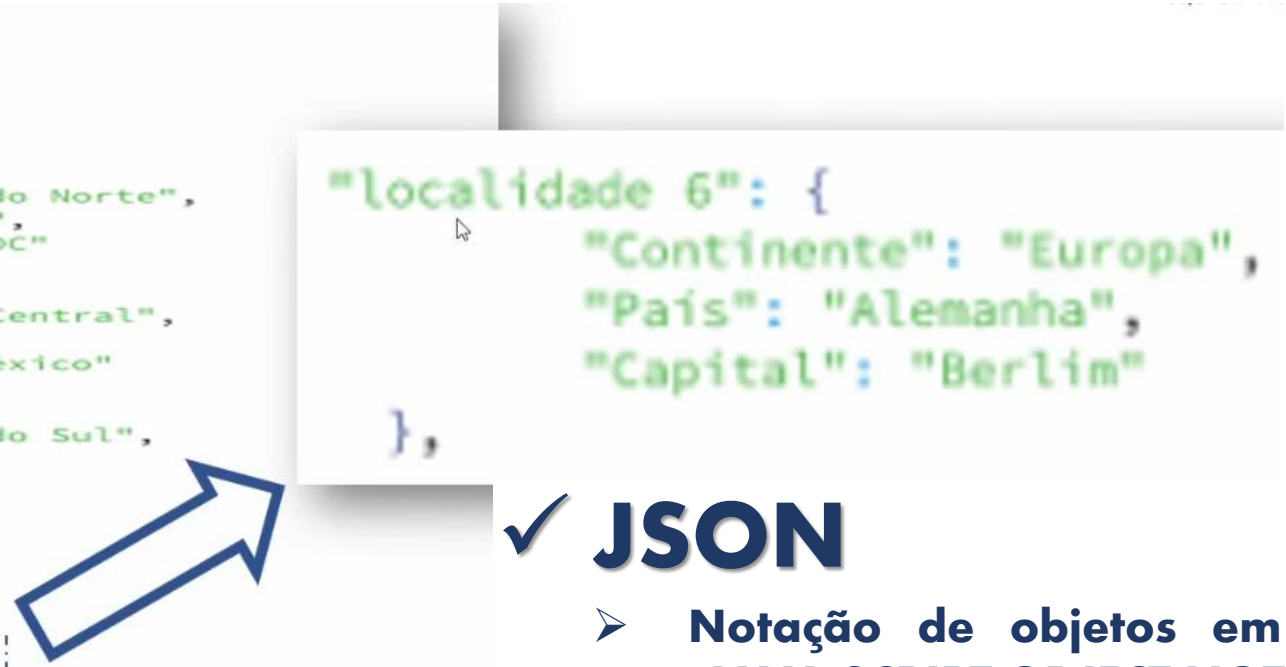
✓ CSV

Valores separados por vírgula (COMMA SEPARETED VALUES)

Continente	País	Capital
África	Angola	Luanda
América do Norte	Estados Unidos	Washington DC
América Central	México	Cidade do México
América do Sul	Brasil	Brasília
Europa	Espanha	Madri
Europa	Alemanha	Berlim
Oceania	Austrália	Camberra
Ásia	Japão	Tóquio

```
Continente;País;Capital
África;Angola;Luanda
América do Norte;Estados Unidos;Washington DC
América Central;México;Cidade do México
América do Sul;Brasil;Brasília
Europa;Espanha;Madri
Europa;Alemanha;Berlim
Oceania;Austrália;Camberra
Ásia;Japão;Tóquio
```

```
{
  "localidade 1": {
        "Continente": "África",
        "País": "Angola",
        "Capital": "Luanda"
  },
  "localidade 2": {
        "Continente": "América do Norte",
        "País": "Estados Unidos",
        "Capital": "Washington DC"
  },
  "localidade 3": {
        "Continente": "América Central",
        "País": "México",
        "Capital": "Cidade do México"
  },
  "localidade 4": {
        "Continente": "América do Sul",
        "País": "Brasil",
        "Capital": "Brasília"
  },
  "localidade 5": {
        "Continente": "Europa",
        "País": "Espanha",
        "Capital": "Madri"
  },
  "localidade 6": {
        "Continente": "Europa",
        "País": "Alemanha",
        "Capital": "Berlim"
  },
  "localidade 7": {
        "Continente": "Oceania",
        "País": "Austrália",
        "Capital": "Camberra"
  },
  "localidade 8": {
        "Continente": "Ásia",
        "País": "Japão",
        "Capital": "Tóquio"
  }
}
```



✓ JSON

- **Notação de objetos em Java Script (JAVA SCRIPT OBJECT NOTATION)**

TRABALHANDO COM CSV...

- BUILT IN...
- Importando o Pacote "csv" e utilizando a classe reader

```
from csv import reader
```

- Abrindo o arquivo e percorrendo...

```
with open("nome_arquivo.csv") as arquivo:
    leitor_csv = reader(arquivo)
    for linha in leitor_csv:
        #cada linha é uma lista
        print(f'Coluna 1: {linha[0]} ... Coluna n: {linha[n-1]}')
```

TRABALHANDO COM CSV...

- BUILT IN...
- Importando o Pacote "csv" e utilizando a classe reader

```
from csv import reader
```

- Abrindo o arquivo e percorrendo...

```
with open("nome_arquivo.csv") as arquivo:
    leitor_csv = reader(arquivo)  # devolve um iterator
    next(leitor_csv)  # Pula o cabeçalho
    for linha in leitor_csv:
        #cada linha é uma lista
        print(f'Coluna 1: {linha[0]} ... Coluna n: {linha[n-1]}')
```

TRABALHANDO COM CSV...

- BUILT IN...
- Importando o Pacote "csv" e utilizando a classe DictReader

```
from csv import DictReader
```

- Abrindo o arquivo e percorrendo...

```
with open("nome_arquivo.csv") as arquivo:
    leitor_csv = DictReader(arquivo)
    for linha in leitor_csv:
        #cada linha é um Ordered Dict
        print(f"Coluna 1: {linha['chave1']} ... Coluna n: {'chaven'}")
```

TRABALHANDO COM CSV...

- As classes reader e DictReader UTILIZAM POR PADRÃO A VIRGULA COMO SEPARADOR.

- Caso um outro caracter seja utilizado...
- Basta definir o delimitador... delimiter=';'

```
with open("nome_arquivo.csv") as arquivo:
    leitor_csv = DictReader(arquivo, delimiter=';')
    for linha in leitor_csv:
        #cada linha é um Ordered Dict
        print(f"Coluna 1: {linha['chave1']} ... Coluna n: {'chaven'}")
```

```
leitor_csv = reader(arquivo, delimiter=';')
```

CRIANDO UM ARQUIVO CSV...

- BUILT IN...
- Importando o Pacote "csv" e utilizando a classe DictWriter

```
from csv import DictWriter
```

- Abrindo o arquivo para escrita e gravando os dados...

```
with open("filmes.csv", 'w', newline='', encoding='utf-8') as arquivo:
    cabecalho = ['Título', 'Gênero', 'Duração']
    escritor_csv = DictWriter(arquivo, fieldnames=cabecalho)
    escritor_csv.writeheader()
    filme = None
    while filme != 'sair':
        filme = input('Nome do filme: ')
        if filme != 'sair':
            genero = input('Gênero: ')
            duracao = input('Duração: ')
            escritor_csv.writerow({"Título":filme, "Gênero":gênero, "Duração": duracao
```

FORMATO JSON...

Módulo JSON – BUILTIN

```
import json
```

Documentação completa...

https://docs.python.org/3/library/json.html

CONVERSÃO JSON...

DECODIFICAÇÃO (decoder) ((LOADS / LOAD))

JSON	Python
object	dict
array	list
string	str
number (int)	int
number (real)	float
true	True
false	False
null	None

CODIFICAÇÃO (encoder) ((DUMPS / DUMP))

Python	JSON
dict	object
list, tuple	array
str	string
int, float, int- & float-derived Enums	number
True	true
False	false
None	null

EXEMPLOS DE ARQUIVOS JSON...

Buscar arquivos de exemplo em JSON

https://filesamples.com/formats/json

sample1.json

```json
{
    "fruit": "Apple",
    "size": "Large",
    "color": "Red"
}
```

sample2.json

```json
{
    "firstName": "Joe",
    "lastName": "Jackson",
    "gender": "male",
    "age": 28,
    "address": {
        "streetAddress": "101",
        "city": "San Diego",
        "state": "CA"
    },
    "phoneNumbers": [
        { "type": "home", "number": "7349282382"
    ]
}
```

EXEMPLOS DE ARQUIVOS JSON...

sample4.json

```json
{
  "people" : [
    {
      "firstName": "Joe",
      "lastName": "Jackson",
      "gender": "male",
      "age": 28,
      "number": "7349282382"
    },
    {
      "firstName": "James",
      "lastName": "Smith",
      "gender": "male",
      "age": 32,
      "number":"5678568567"
    },
    {
      "firstName": "Emily",
      "lastName": "Jones",
      "gender": "female",
      "age": 24,
      "number": "456754675"
    }
  ]
}
```

CONVERTANDO PYTHON PARA JSON...

Módulo JSON → BUILTIN

```
import json
```

- Documentação completa...

```
import json

lista = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
dados_json = json.dumps(lista)
print(dados_json)
print(type(dados_json))
```

CONVERTANDO PYTHON PARA JSON...

DICT → JSON (OBJECT)

```
from dados import *
import json
```

- Vamos ver a conversão...

```
dados_json = json.dumps(pessoas_dicionario)
print(dados_json)
print(type(dados_json))
```

CONVERTANDO JSON PARA PYTHON...

JSON (OBJECT) → DICT

```
from dados import *
import json
```

- Vamos ver a conversão...

```
dados_dict = json.loads(pessoas_json)

for chave, valor in dados_dict.items():
    print(chave)
    print(valor)
```

CRIANDO ARQUIVO JSON...

DICT → JSON (OBJECT)

```
from dados import *
import json
```

- Vamos ver a conversão e criação do arquivo...
- PARA VER UM POUCO MELHOR... INDENT=4

```
with open('pessoas.json', 'w') as arquivo:
    json.dump(pessoas_dicionário, arquivo, indent=4)
```

LENDO ARQUIVO JSON...

JSON (OBJECT) → DICT

```
from dados import *
import json
```

- Leitura do arquivo...

```
with open('pessoas.json', 'r') as arquivo:
    dados_dict = json.load(arquivo)

for chave, valor in dados_dict.items():
   print(chave)
   print(valor)
```

MATTHES, E. *Curso Intensivo de Python*: Uma Introdução Prática e Baseada em Projetos à Programação. São Paulo: Novatec, 2016
MENEZES, N. N. C. *Introdução à Programação com Python*: Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Novatec, 2019.
CRUZ, F. *Python*: escreva seus primeiros programas. São Paulo: Casa do Código, 2016.
Python Profissional: do zero ao mercado de trabalho! - Dilermando Piva Junior Professor | Autor | Data Scientist.
Python Completo do Zero ao Avançado + Projetos Reais 2025 - Andre Iacono AI · Cloud · Developer |Educating with Passion, Transforming with Purpose. Programação em Python do básico ao avançado - Geek University.